

Reporte de Sesión Sospechosa

Session ID: session_1307

REPORTE EXPLICATIVO DE ANOMALÍAS DE SESIÓN HTTP

1. Resumen del Comportamiento de la Sesión

La sesión bajo análisis, registrada con el identificador **session_1307**, se caracteriza por un nivel de actividad extraordinariamente concentrado, continuo y veloz. Iniciada el 15 de junio de 2026 a las 16:02:21.83 y finalizada a las 16:13:50.49, registra una duración total de **688.66** segundos. En este periodo de tiempo tan breve, se procesó un volumen muy alto de **616** peticiones totales. El comportamiento interno revela una asimetría muy marcada en el tipo de interacciones realizadas: mientras que se registran apenas **19** peticiones de búsqueda, las peticiones dirigidas a la visualización de ítems específicos ascienden a **597**, lo que demuestra un patrón de consumo enfocado en la consulta de recursos individuales de manera directa.

2. Métricas con Mayor Desviación respecto de la Población

Al contrastar los valores de la sesión analizada con la distribución estadística de las 1350 sesiones del conjunto de datos global, se observan anomalías extremas que sitúan a este registro en los límites absolutos de la población:

- **Frecuencia de peticiones ("requests_per_minute"):** La sesión registra un promedio de **53.67** peticiones por minuto. Este valor coincide exactamente con el máximo histórico absoluto registrado en toda la población analizada, cuyo promedio general es de apenas **2.67** peticiones por minuto y su percentil 75% se sitúa en **2.43**.
- **Intervalo de tiempo promedio ("avg_interval_seconds"):** El promedio de tiempo transcurrido entre peticiones fue de solo **1.12** segundos. Esta cifra iguala al valor mínimo registrado en todo el conjunto de datos, donde la media poblacional es de **33.07** segundos y el percentil 25% es de **24.93** segundos.
- **Intervalo mediano ("median_interval_seconds"):** Con un valor de **1.12** segundos, la mediana temporal de esta sesión se posiciona en el mínimo extremo del sistema, en contraste con el promedio poblacional de **31.05** segundos y una mediana global típica de **32.50** segundos.
- **Cantidad de dispositivos únicos ("unique_devices"):** Se identificaron **616** dispositivos únicos durante la sesión. Este volumen se desvía de forma masiva respecto al comportamiento promedio poblacional de **10.20** dispositivos únicos, donde el percentil 75% registra apenas **1.00** dispositivo único por sesión.

3. Comparativa Detallada de Métricas y Percentiles

Para profundizar en el nivel de anomalía de la sesión, se detalla el comportamiento de sus variables frente a las medidas estadísticas globales:

- **Volumen de peticiones ("request_count"):** Las **616** peticiones de la sesión superan con creces el percentil 75% global (**157.00**) y representan más de cuatro veces el promedio general de **138.23**. No

obstante, no llega a superar el máximo histórico de la población (**1167.00**).

- **Peticiones de ítems ("item_requests"):** Las **597** peticiones dirigidas a consultar ítems se desvían de manera drástica de la media poblacional de **87.72** y se sitúan muy por encima del percentil 75% de **90.00**, denotando un comportamiento altamente focalizado.
- **Peticiones de búsqueda ("search_requests"):** En sentido opuesto, las **19** búsquedas efectuadas se ubican muy por debajo de la media poblacional de **50.51** y del percentil 25% de **37.00**, lo que expone una baja navegación exploratoria mediante el motor de búsquedas del sitio.
- **Diversidad de rutas ("unique_paths"):** Se accedió a **609** rutas distintas de destino. Esto supera ampliamente el percentil 75% de la población (**114.00** rutas únicas) y se aproxima a la mitad del máximo absoluto registrado (**1151.00**).
- **Duración de la sesión ("duration_seconds"):** Con una duración de **688.66** segundos, la sesión se sitúa muy por debajo del promedio de la población (**4053.46** segundos) e incluso del percentil 25% de **2667.04** segundos, evidenciando una velocidad de ejecución sumamente alta.
- **Desviación estándar de intervalos y regularidad ("interval_stddev_seconds"):** La regularidad de los accesos es extrema, con una desviación de solo **0.11** segundos, en comparación con una desviación estándar promedio de la población de **20.37** segundos. Su coeficiente de variación (**interval_cv**) es de apenas **0.10** frente al promedio general de **0.60**.

4. Explicación Conjunta del Patrón de la Sesión

La correlación de las variables analizadas revela un patrón de interacción estructurado que no se corresponde con las dinámicas de navegación humana habituales descritas por los datos históricos:

- **Relación Volumen y Comportamiento Temporal:** La sesión procesa un volumen masivo de datos (**616** peticiones) en un tiempo sumamente corto (**688.66** segundos). Esta velocidad se sostiene mediante un ritmo constante y mecánico, como lo demuestra un percentil 95 del intervalo de peticiones de tan solo **1.30** segundos y una variabilidad casi nula (desviación estándar de **0.11** segundos). Esta cadencia regular difiere de los tiempos de visualización y pausas de lectura propios de un usuario real.
- **Diversidad de Dispositivos frente a Red de Origen:** A pesar de realizarse desde una única dirección IP (**unique_ips** = 1.00) y bajo un mismo identificador de sesión, el sistema detecta **616** dispositivos únicos (**unique_devices**) y **4** User Agents distintos. Dado que cada dispositivo registrado realiza exactamente una única petición (**device_request_count** = 1.00), se deduce que existe un mecanismo técnico que altera o simula la identidad del dispositivo en cada una de las peticiones individuales.
- **Exploración de Contenido:** La sesión navega casi en su totalidad hacia recursos específicos (**597** ítems) a través de **609** rutas únicas, minimizando el uso de búsquedas (**19**). Esto sugiere la existencia de un listado de rutas previamente conocidas o indexadas que se consultan de forma sistemática.

5. Justificación de la Alerta de Anomalía en el Sistema

El sistema de reglas estadísticas ha asignado a esta sesión una puntuación de anomalía máxima (**anomaly_score** de 5.00) y una señal de alerta fuerte (**strong_signal** de 4.00), sustentada en la activación simultánea de múltiples alertas críticas:

- **"rule_high_request_count" y "rule_high_request_rate"**: Activadas debido a que el volumen total de peticiones y la tasa de peticiones por minuto (**53.67**) se sitúan en el extremo superior de la distribución, alcanzando el máximo histórico poblacional.
- **"rule_high_unique_devices"**: Gatillada por el registro anómalo de **616** dispositivos únicos asociados a un solo identificador de sesión, rompiendo la correlación habitual de navegación personal.
- **"rule_high_unique_paths"**: Activada al detectarse la navegación a través de **609** rutas de destino distintas en un intervalo de tiempo sumamente reducido.
- **"rule_low_median_interval"**: Activada porque el intervalo de tiempo mediano de navegación es de apenas **1.12** segundos, un lapso que resulta incompatible con los patrones de lectura e interacción humana estándar.
- **"rule_fast_high_activity"**: Gatillada por la combinación de una corta duración temporal con una tasa de actividad y consulta de ítems extremadamente alta.

La coincidencia de estos factores justifica con solidez estadística que la sesión haya sido clasificada con sospecha de comportamiento automatizado (**is_scraping** = 1.00) por parte del sistema, dado que su comportamiento temporal y de identidad digital diverge de manera absoluta de cualquier métrica de navegación estándar observada en el resto de los usuarios de la plataforma.

Reporte de Sesión Sospechosa

Session ID: session_1331

REPORTE EXPLICATIVO DE LA SESIÓN ANALIZADA: session_1331

1. Resumen del Comportamiento de la Sesión

La sesión identificada como **session_1331** comenzó el 15 de junio de 2026 a las 17:21:53.25 y finalizó el mismo día a las 17:35:24.44. Presenta una duración total de 811.19 segundos (aproximadamente 13.52 minutos). Durante este intervalo temporal breve, la sesión registró un volumen de actividad notablemente alto, totalizando 293 peticiones. Estas interacciones se dividen en 32 peticiones de búsqueda ("search_requests") y 261 peticiones de artículos individuales ("item_requests"). A pesar de que la sesión se originó desde un único dispositivo físico (**unique_devices** = 1) y utilizó un único agente de usuario (**unique_user_agents** = 1), las peticiones se distribuyeron de manera inusual a través de 74 direcciones IP distintas (**unique_ips** = 74) y alcanzaron 278 rutas únicas (**unique_paths** = 278) del servidor.

2. Métricas con Mayor Desviación y Comparación Estadística

Al contrastar el comportamiento de la sesión analizada con la población total de 1350 sesiones del conjunto de datos, se observan desviaciones severas en múltiples variables de control:

- **Direcciones IP Únicas (unique_ips):** La sesión utilizó 74 direcciones IP únicas. En comparación con la población general, cuyo promedio es de apenas 1.68 IPs, una mediana de 1.00 y un percentil 75% de 1.00, este valor se encuentra extremadamente alejado del comportamiento habitual. Incluso la desviación estándar global de esta métrica es de 8.30 IPs, lo que sitúa a la sesión analizada en el extremo superior de la distribución, solo superada por el valor máximo absoluto registrado de 138.00 IPs.
- **Frecuencia de Peticiones (requests_per_minute):** La sesión operó a una velocidad de 21.67 peticiones por minuto. Esta cifra supera drásticamente la media poblacional de 2.67 peticiones por minuto y se sitúa muy por encima de la mediana (1.73) y del percentil 75% (2.43).
- **Intervalo Mediano entre Peticiones (median_interval_seconds):** El intervalo mediano de la sesión fue de 2.80 segundos. En la distribución general de las sesiones, el intervalo mediano promedio es de 31.05 segundos, con un percentil 25% de 23.41 segundos y un valor mínimo absoluto de 1.12 segundos. La proximidad de la sesión a los límites mínimos poblacionales de tiempo de espera resalta una rapidez inusual en su ejecución.
- **Coeficiente de Variación de los Intervalos (interval_cv):** La sesión presenta un coeficiente de variación de los intervalos de tiempo de 0.27. El promedio global de la población es de 0.60, con una desviación estándar de 0.11 y un percentil 25% de 0.56. El bajo coeficiente de variación observado en esta sesión indica una regularidad matemática muy marcada en el ritmo de sus peticiones.
- **Duración de la Sesión (duration_seconds):** La sesión duró 811.19 segundos, lo cual es sustancialmente menor que la media poblacional de 4053.46 segundos y la mediana de 3762.10 segundos. Se posiciona incluso muy por debajo del percentil 25% de la población (2667.04 segundos).

- **Rutas Únicas Visitadas (unique_paths):** Se registraron 278 rutas únicas en la sesión, en contraste con la media de la población de 106.89 rutas, la mediana de 93.00 y el percentil 75% de 114.00 rutas.

3. Análisis Conjunto de Volumen, Frecuencia, Diversidad y Comportamiento Temporal

Un análisis integrado de las métricas revela patrones de comportamiento que se alejan de las dinámicas de navegación habituales:

- **Relación de Volumen y Tiempo:** La acumulación de 293 peticiones en apenas 811.19 segundos evidencia un uso intensivo de recursos en un lapso temporal muy estrecho. El foco de la actividad se centró en la consulta de elementos específicos (261 peticiones de artículos) frente a un uso mínimo de búsquedas (32 peticiones de búsqueda).
- **Patrón de Direccionamiento e Identificación:** Se detecta un patrón contradictorio. Por un lado, existe una consistencia absoluta en el cliente tecnológico, utilizando un solo dispositivo y un solo agente de usuario. Por otro lado, se produce una rotación masiva de red, distribuyendo el tráfico entre 74 direcciones IP únicas, lo que equivale a un promedio de 3.96 peticiones por dirección IP.
- **Exploración de Rutas:** De las 293 peticiones realizadas, 278 correspondieron a rutas únicas. Esto indica que el 94.88% de las solicitudes se dirigieron a recursos nuevos en el servidor, lo que muestra una navegación de constante descubrimiento sin apenas re-visitas a páginas previas.
- **Regularidad Temporal:** El intervalo promedio entre peticiones fue de 2.78 segundos, con una mediana de 2.80 segundos. La desviación estándar de los intervalos de la sesión es de solo 0.75 segundos, lo que resulta en una cadencia altamente uniforme y predecible.

4. Justificación de la Alerta por Comportamiento Anómalo

El sistema de detección clasificó esta sesión como anómala (**anomaly_score** = 1) debido a la coincidencia de varios factores críticos que se detallan a continuación:

- **Activación de Reglas de Heurística:** La sesión activó de forma directa dos alertas del sistema: la regla de bajo intervalo mediano (**rule_low_median_interval** = 1) y la regla de actividad rápida y elevada (**rule_fast_high_activity** = 1).
- **Discordancia entre Identidad y Direcciones IP:** El uso de un solo dispositivo asociado a 74 direcciones IP diferentes es un indicador altamente anómalo que suele asociarse con técnicas para eludir bloqueos basados en IP o con el uso de redes distribuidas.
- **Navegación Sistémica y Lineal:** La tasa de unicidad de rutas (94.88%) combinada con la regularidad de los tiempos de espera (desviación estándar de 0.75 segundos y coeficiente de variación de 0.27) sugiere un recorrido automatizado y secuencial de la plataforma. La ausencia de pausas de lectura prolongadas (con un percentil 95 de los intervalos de apenas 3.99 segundos) se aleja significativamente del comportamiento humano promedio reflejado en la población de control, cuyo percentil 95 promedio es de 69.41 segundos.

En conclusión, la evidencia observada en los datos cuantitativos de la sesión **session_1331** sustenta de manera sólida las alertas de anomalía generadas por el sistema, caracterizándose por una velocidad de consulta sobresaliente, una regularidad temporal casi matemática y una dispersión de direcciones IP sin

precedentes para un único dispositivo.

Reporte de Sesión Sospechosa

Session ID: session_995

REPORTE EXPLICATIVO DE ANOMALÍAS EN SESIÓN HTTP

1. Resumen de Comportamiento de la Sesión

La sesión **session_995** se registró el 15 de junio de 2026, iniciándose a las 15:02:07.96 y finalizando a las 15:22:31.95. Presenta una duración de 1223.99 segundos (aproximadamente 20.40 minutos). Durante este intervalo, el sistema registró 91 solicitudes en total, compuestas por 39 solicitudes de búsqueda ("search_requests") y 52 de visualización de ítems ("item_requests"), interactuando con 72 rutas únicas ("unique_paths"). Toda esta actividad se originó desde una única dirección IP, un único dispositivo y un único agente de usuario ("user_agent").

2. Métricas con Mayor Desviación respecto de la Población

Al contrastar esta sesión con las 1350 sesiones del contexto estadístico general, se identifican desviaciones significativas principalmente en las dimensiones temporales y de frecuencia de acceso:

- **Frecuencia de solicitudes ("requests_per_minute"):** La sesión registra un promedio de 4.46 solicitudes por minuto, un valor muy superior a la media de la población (2.67) e incluso mayor al percentil 75, el cual se sitúa en 2.43.
- **Intervalo mediano entre peticiones ("median_interval_seconds"):** El intervalo mediano de la sesión es de 12.03 segundos, mostrando una celeridad sustancial comparada con la mediana de la población (32.50 segundos) y ubicándose muy por debajo del percentil 25 (23.41 segundos).
- **Intervalo promedio entre peticiones ("avg_interval_seconds"):** Con un valor de 13.60 segundos, se sitúa considerablemente por debajo de la media poblacional de 33.07 segundos y del percentil 25 de 24.93 segundos.
- **Duración de la sesión ("duration_seconds"):** El tiempo activo de la sesión es de 1223.99 segundos, lo cual es marcadamente inferior a la media de la población de 4053.46 segundos y al percentil 25 de 2667.04 segundos.
- **Desviación estándar de los intervalos ("interval_stddev_seconds"):** Con 8.26 segundos, muestra una dispersión mucho menor que la media general de 20.37 segundos, lo que apunta a un comportamiento temporal internamente más uniforme.

3. Comparación Detallada de Métricas

Se expone a continuación la comparación directa entre los valores específicos de la sesión y los estadísticos globales de control:

- **Volumen total de solicitudes ("request_count"):** La sesión acumula 91 solicitudes, un número bajo en comparación con la media poblacional de 138.23. Se posiciona justo por debajo del percentil 25 (92.00) y lejos del volumen máximo detectado de 1167.00.

- **Diversidad de navegación ("unique_paths"):** Se registran 72 rutas únicas, lo cual se sitúa por debajo del percentil 25 global de 73.00 y de la media poblacional de 106.89. El valor máximo en el dataset es de 1151.00.
- **Intervalo percentil 95 ("p95_interval_seconds"):** El percentil 95 de los intervalos de la sesión se ubica en 29.11 segundos, denotando que el 95% de las interacciones ocurrieron con pausas menores a este lapso. En contraste, la media del percentil 95 para la población es de 69.41 segundos.
- **Coeficiente de variación de intervalos ("interval_cv"):** El coeficiente de variación de la sesión es de 0.61, alineándose con la mediana de la población que es de 0.61 (y una media de 0.60). Esto denota que la relación de dispersión interna respecto a su propio promedio es estadísticamente típica, a pesar de la aceleración general del ritmo.

4. Análisis Conjunto de Volumen, Frecuencia, Diversidad y Comportamiento Temporal

El análisis holístico de las variables revela un patrón de interacción concentrado e intenso. Aunque la sesión posee un volumen de solicitudes (91) y una variedad de rutas (72) que se ubican en el rango inferior de la población (por debajo del percentil 25), la velocidad con la que se ejecutan estas acciones es inusual.

Esta actividad ocurre en un periodo de tiempo muy acotado de 1223.99 segundos. La alta frecuencia de 4.46 solicitudes por minuto (frente a la media poblacional de 2.67), unida a un intervalo mediano de 12.03 segundos y un promedio de 13.60 segundos, describe una navegación ágil y constante, sin apenas periodos de inactividad significativos (el percentil 95 de los intervalos es de apenas 29.11 segundos). Esta secuencia de navegación rápida se canaliza por completo a través de una única dirección IP y un único dispositivo, mostrando una dedicación exclusiva y continua del recurso durante el periodo de conexión.

5. Justificación de la Clasificación como Anómala por el Sistema

La sesión ha sido marcada con una puntuación de anomalía ("anomaly_score") de 1. Esta etiqueta se justifica técnicamente a través de la activación de reglas estadísticas en el procesamiento previo:

- **Activación de "rule_low_median_interval" (1):** Se dispara debido a que el intervalo mediano de 12.03 segundos se encuentra muy desviado hacia valores mínimos en comparación con el comportamiento típico poblacional, evidenciando un ritmo de solicitudes excepcionalmente veloz.
- **Activación de "rule_fast_high_activity" (1):** Responde a la combinación de una sesión corta en duración (1223.99 segundos) junto con una alta tasa de solicitudes por minuto (4.46), un perfil temporal de alta densidad de tráfico concentrado que difiere de la navegación humana habitual registrada en el histórico.

Si bien no se activaron alarmas asociadas a volúmenes masivos de datos ("rule_high_request_count" = 0) o diversidad de agentes de usuario ("rule_high_unique_devices" = 0), la velocidad de interacción temporal y la densidad de las solicitudes por unidad de tiempo explican de forma sólida el diagnóstico de comportamiento anómalo asignado por el sistema.